Laporan Tugas Kecil 2: Voxelization dengan Algoritma Divide and Conquer

Reysha Syafitri MR
NIM: 13524137
Miguel Rangga Deardo Sinaga
NIM: 13524069

28 Maret 2026

1 Penjelasan Algoritma Divide and Conquer

Program ini mengimplementasikan algoritma *Divide and Conquer* untuk melakukan proses *voxelization* pada model 3D (format .obj). Struktur data utama yang digunakan untuk merepresentasikan pembagian ruang ini adalah **Octree**.

Berikut adalah alur logika dan langkah-langkah algoritmanya secara naratif:

1. **Preprocessing (Bounding Box):** Langkah awal adalah menentukan batas ruang terkecil (*Bounding Box*) yang melingkupi seluruh model 3D dengan mencari nilai koordinat minimum dan maksimum dari seluruh *vertex* objek asli.

2. **Pembagian Ruang (Divide):** Algoritma bekerja secara rekursif dimulai dari satu kubus utama (*Root Node*). Kubus ini akan dibelah menjadi 8 bagian sama besar (*octants*) berdasarkan titik tengah (*center*) kubus tersebut.

3. **Pengecekan Interseksi (Conquer):** Pada setiap bagian kubus yang baru dibentuk, dilakukan pengecekan apakah ada poligon (segitiga) dari model asli yang bersinggungan (*intersect*) dengan kubus tersebut menggunakan algoritma *AABB-Triangle Intersection*.

   - Jika kubus kosong (tidak ada interseksi), maka proses pada cabang tersebut dihentikan (*Pruning*).
   - Jika terdapat interseksi, proses pembagian (*Divide*) akan berlanjut ke kedalaman berikutnya.

4. **Basis Rekursi:** Proses pembagian berhenti jika telah mencapai kedalaman maksimum (*Max Depth*) yang ditentukan oleh pengguna. Pada tahap ini, setiap kubus yang masih memiliki interseksi dianggap sebagai satu **Voxel**.

5. **Rekonstruksi (Combine):** Seluruh *leaf nodes* pada Octree yang valid dikumpulkan untuk kemudian dituliskan kembali ke dalam format file .obj baru yang terdiri dari kumpulan *mesh* kubus.

2 Pseudocode

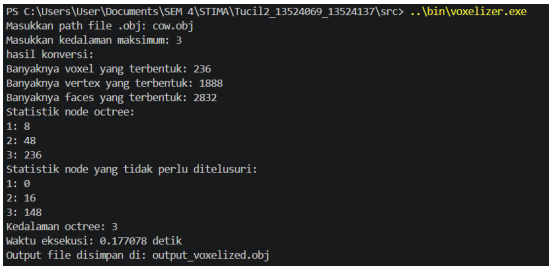
Listing 1: Notasi Algoritma Voxelization Octree

```
procedure BuildOctree(node, vertices, faces, depth, maxDepth)
    { I.S. Node mendefinisikan batas ruang kubus saat ini }
    { F.S. Terbentuk struktur Octree hingga kedalaman
       maxDepth }

    // Basis Rekursi
    if depth == maxDepth then
        node.isLeaf <- true
        return

```

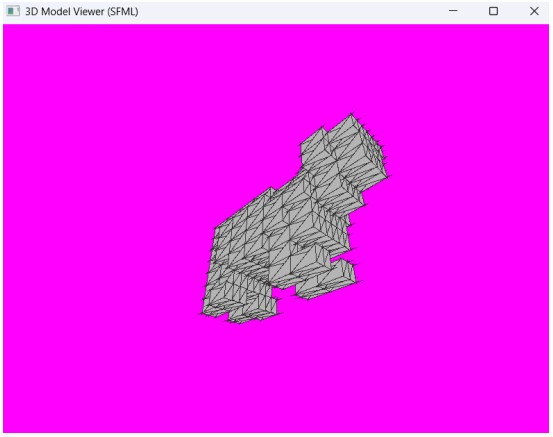
```
    // Divide: Bagi kubus menjadi 8 anak
    subBoxes <- DivideCubeInto8(node.boundingBox)

    // Conquer & Combine secara Paralel (Concurrency)
    for each box in subBoxes do
        relevantFaces <- FilterFacesInsideBox(box, faces)

        if relevantFaces is not empty then
            childNode <- CreateNewNode(box)
            node.children.add(childNode)
            // Rekurens
            BuildOctree(childNode, vertices, relevantFaces,
               depth + 1, maxDepth)
        else
            // Pruning: Node diabaikan karena tidak ada
               interseksi
            IncrementIgnoredStats(depth + 1)
```

3 Hasil Pengujian (Tangkapan Layar)

Berikut adalah hasil pengujian program menggunakan 5 model berbeda.

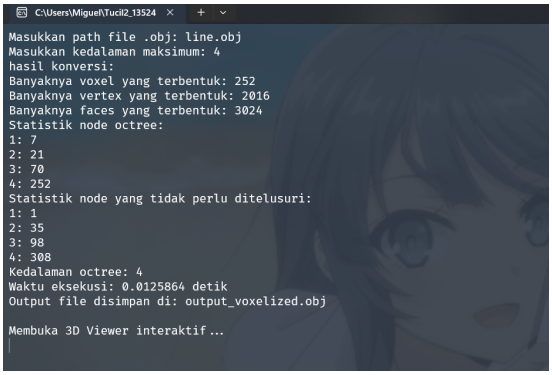


(a) Input Output CLI (cow.obj)

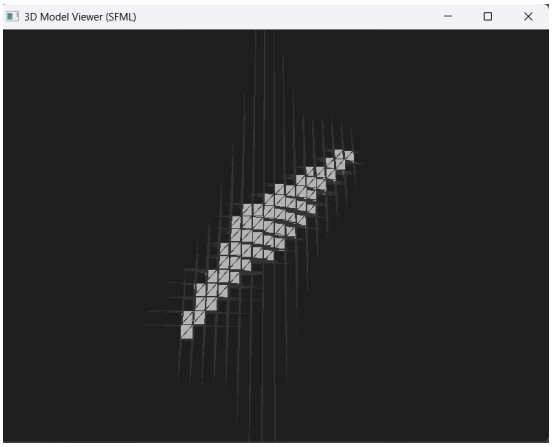


(b) Visualisasi GUI (cow.obj)

Gambar 1: Pengujian 1: Model Sapi (Depth 3)

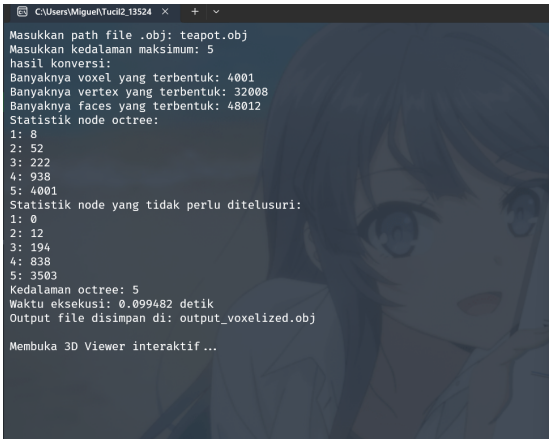


(a) Input Output CLI (line.obj)

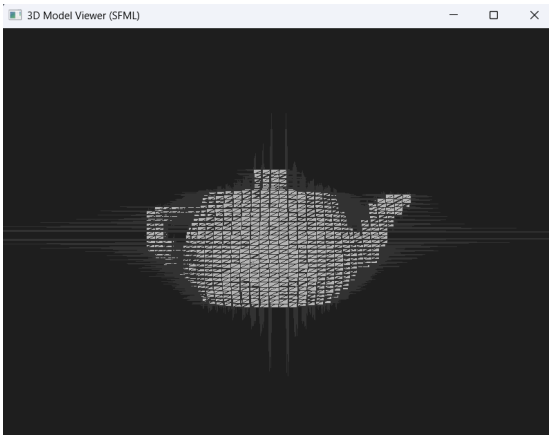


(b) Visualisasi GUI (line.obj)

Gambar 2: Pengujian 2: Model Garis/Line (Depth 4)

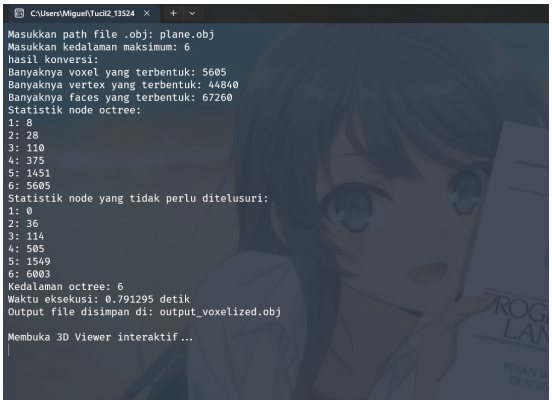


(a) Input Output CLI (teapot.obj)

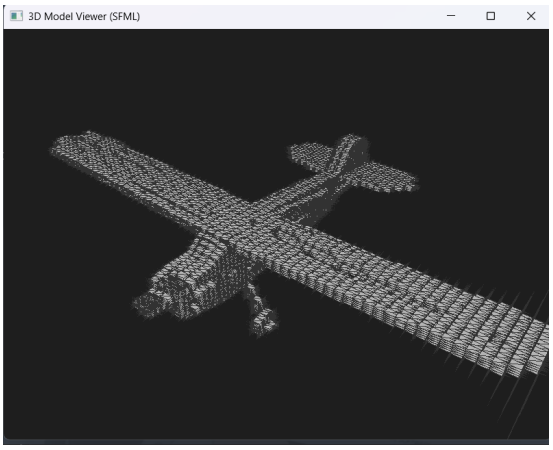


(b) Visualisasi GUI (teapot.obj)

Gambar 3: Pengujian 3: Model Teapot (Depth 5)

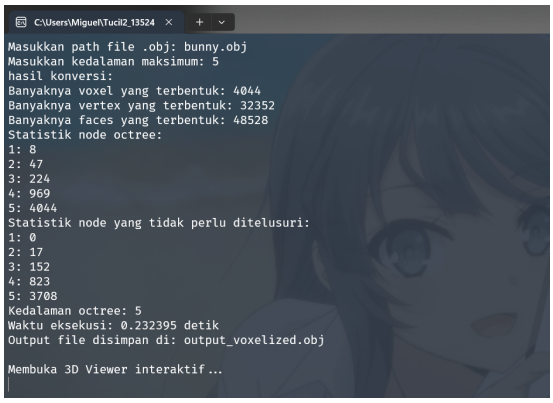


(a) Input Output CLI (plane.obj)

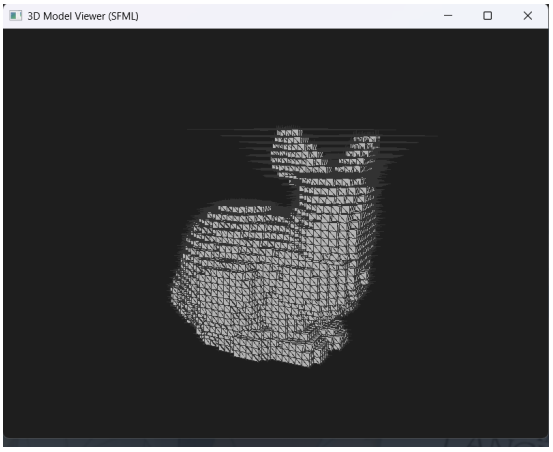


(b) Visualisasi GUI (plane.obj)

Gambar 4: Pengujian 4: Model plane (Depth 6)



(a) Input Output CLI (bunny.obj)



(b) Visualisasi GUI (bunny.obj)

Gambar 5: Pengujian 5: Model Bunny (Depth 5)

4 Pranala Repositori

Seluruh kode program, aset library SFML, dan dokumentasi dapat diakses melalui tautan berikut:
`https://github.com/miguelsinaga/Tucil2_13524069_13524137`

Pernyataan Orisinalitas

Tugas ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (*Generative AI*), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.

Miguel Rangga D.S
NIM: 13524069

Reysha Syafitri MR
NIM: 13524137

5 Lampiran: Spesifikasi Bonus

Berikut adalah tabel evaluasi pemenuhan spesifikasi program:

No	Poin	Ya	Tidak
1	Program berhasil di kompilasi tanpa kesalahan	✓	
2	Program berhasil dijalankan	✓	
3	Hasil konversi .obj terdiri dari kubus-kubus kecil	✓	
4	Program informasi-informasi atau report	✓	
5	Program dapat menerima masukan .obj, dan mengembalikan output	✓	
6	[Bonus] Program menggunakan concurrency	✓	
7	[Bonus] Program dapat menampilkan visualisasi .obj	✓	

Tabel 1: Checklist Evaluasi Program